

LBF OS 64-BIT — ESPECIFICAÇÃO DO AMBIENTE DE COMPILAÇÃO

Documentação Oficial de Requisitos de Compiladores (GCC & NASM)

Para garantir que o **LBF OS 64-bit** seja compilado de forma perfeita, idêntica e sem falhas de emulação ou comportamento indefinido (*undefined behavior*) em qualquer máquina, o ambiente de desenvolvimento deve estar estritamente alinhado com as ferramentas validadas no computador principal do projeto. Este documento detalha as versões, arquiteturas e configurações necessárias do GCC e do NASM.

1. O Motor de Compilação C: GCC (GNU Compiler Collection)

O GCC é o responsável por traduzir todo o código de alto nível e as estruturas de dados do Kernel do ecossistema Ring 3 (como o gerenciador de janelas e o compositor gráfico) em instruções de máquina puras executadas pela CPU.

Especificações Homologadas

- **Versão Homologada:** GCC 13.3.0 (Especificamente a build 13.3.0-6ubuntu2~24.04.1).
- **Arquitetura Alvo:** x86_64 (64-bit puro).
- **Ambiente Nativo de Build:** Ubuntu 24.04 LTS (ou subsistemas compatíveis baseados na ferramenta).

Nota de Arquitetura (Cross-Compilation Embutida):

Graças ao suporte moderno da árvore do GCC 13.3, não é obrigatória a instalação de uma toolchain cruzada pesada (como x86_64-elf-gcc). O próprio compilador nativo do ambiente está configurado para emitir binários limpos e sem dependências do sistema operacional hospedeiro através de flags de compilação 裸 (*freestanding*).

Verificação do GCC no Sistema

Para checar se o compilador instalado atende aos requisitos exatos do LBF OS, execute:

```
gcc --version
```

A saída esperada deve conter a estrutura de conformidade com a Free Software Foundation (2023/2024), garantindo a estabilidade das otimizações de registradores do Kernel.

2. O Compilador de Baixo Nível: NASM (Netwide Assembler)

O NASM é a ferramenta que processa os arquivos de extensão .asm. Ele é o pilar vital que gerencia o processo de boot do LBF OS, efetuando a transição crucial do modo real de 16 bits, passando pelo modo protegido de 32 bits, até estabelecer o ambiente estável de 64 bits (Long Mode).

Especificações Homologadas

- **Versão Homologada:** NASM Versão 2.16.01.
- **Lançamento de Referência:** Estável (Construído originalmente em Fevereiro de 2023).

- **Formato de Saída Utilizado:** Formato de arquivo binário puro (bin) para os setores de boot (MBR) e formato ELF64 (elf64) para os stubs do Kernel que se interligam com o código C.

Verificação do NASM no Sistema

Valide a versão do montador em sua linha de comando utilizando:

```
nasm -v
```

3. Tabela Comparativa e Resumo Técnico

A tabela abaixo descreve o ecossistema exato de ferramentas que garante que o LBF OS funcione perfeitamente com os drivers de hardware, barramentos SATA (AHCI) e comunicação UART serial simulados pelo VirtualBox:

Ferramenta	Versão Exata	Papel no LBF OS	Formato Gerado
GCC	13.3.0	Compilação do Kernel, Sistemas de Janelas e IPC	Código Objeto ELF64
NASM	2.16.01	Inicialização (Bootloader), paginação inicial e tabelas GDT/IDT	Binário Cru (Setor 0) e ELF64
LD (GNU Linker)	Compatível com GCC 13	Unificação do Kernel e amarração de scripts de linkagem	kernel.bin final (Modo Livre)

4. Instrução de Instalação para Novos Desenvolvedores

Se você deseja reproduzir exatamente o mesmo comportamento de compilação sem disparar erros de registradores ou linker corrompido, aplique o comando de sincronização de pacotes no terminal Linux (Ubuntu/Debian/WSL):

```
sudo apt update && sudo apt install build-essential nasm mtools build-essential gcc -y
```

Esta instrução garantirá que o motor de compilação do seu computador fique perfeitamente espelhado com o ambiente do criador do sistema operacional, gerando o arquivo disco_total.vdi estável e pronto para rodar.